LESSON 13

教师教案 | 单元七 从人的需要出发 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

机器人可以帮助谁?



单元七 从人的需要出发 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	用小布米现有的本领，能为谁做点什么？哪些仍由人完成?
学生成果	需求描述（任务 A）、需求与功能对应表（B）、关键步骤试验（C）、带三种标签的场景图（D）
关键词	用户需求、功能对应、人机分工、可访问性、如实标注
本课操作	由各组自选：行走、慢速回放等
准备	四张需求卡（可打印学习单中的描述）；学习单

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
从具体的人出发描述需要与担心	A	写出一个具体需要和一个担心
把需要与现有功能对应，写出人工步骤	B	对应合理，人工步骤具体
用网页试验检验设计中的关键一步	C	有试验记录和修改想法
用三种标签如实区分现在、人工和将来	D	标签与实际能力一致，没有把设想写成现有功能

课前预演（约 5 分钟）

确认行走、慢速回放（0.25× 舞蹈）都能正常操作。为需求卡 ② 预先找一个舞蹈中动作明显的时段（可沿用第 7 课的 49–50 秒）。

配图怎样用

两张图示与课堂插画供原环节内指认、口述或填写，不另加课时。

图	展示时机	可以追问
合作观察插画	导入时先看人的活动，再进入需求卡	“哪些工作由人在做？面对不同参观者，还需要怎样帮助他们参与？”
四张需求情境	任务 A 发需求卡时，先请学生指认人的需要	“同样用一个网页，这四个人最在意的事情一样吗？”
三种设计标签	任务 C 实试之后、任务 D 画图之前，把一件事拆成步骤	“哪一步刚在网页试过？哪一步由人做？哪一步还要新增功能？”

合作插画为依据原型美化的虚构教学插画，非网页截图或真实课堂照片；同学的手势是人与人沟通，不表示机器人能听懂口令。情境中小布米只出现在电脑屏幕里，不表示真机已实现陪伴、教学辅助或无障碍服务。支持学生提出参与方式，把尚需改进的界面或帮助明确写出来。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	问“科技节上，来的人真正需要什么？”	写一种人和需要
4–8	回顾	带学生读“小布米现在会什么”表	阅读
8–14	任务 A	发需求卡；提醒“先想人，再想机器人”	选卡、写需要与担心
14–22	任务 B	巡视，追问“这一步是人做还是小布米做？”	填对应表
22–28	任务 C	控制每组试验时间；提醒收尾	网页试验
28–36	任务 D	请一组展示场景图，全班检查标签是否如实	画图、贴标签
36–40	三问	总结“为人设计，如实说明”	三问、自检

- **35 分钟：**任务 C 改为教师根据各组需求挑两组投影演示。
- **45 分钟：**任务 D 后加“交换评审”：两组互看场景图，各给一个“标签不准确”的提醒。

关键讲解（可以这样说）

- “好的设计先问：这是给谁的？他需要什么？他担心什么？”
- “小布米的本领有限没关系。把有限的本领用在对的人身上，并说清楚哪些是人在做，就是诚实的设计。”
- “将来要新增的东西可以大胆想，但要贴上‘将来需要新增’的标签，不能说成现在就会。”
- 对需求卡 ③：“让每个人都能参与，也是设计的一部分。想想：只用鼠标能不能操作？按钮字够不够大？同伴可以怎样帮忙而不是代替？”

参考回答

各组答案以合理为准，以下为示例：

需求卡 ① 一年级新生

- 需要：用有趣、不吓人的方式认识机器人；担心：机器人会不会突然冲过来。
- 对应：慢速行走展示、舞蹈回放；由人完成：操作、讲解、控制距离、何时停止；将来：能识别小朋友并保持距离（需要传感器和新程序）。

需求卡 ② 体育老师

- 需要：看清动作分解；担心：太快看不清。
- 对应：舞蹈回放 + 0.25× 慢放 + 暂停回放；由人完成：选时段、暂停、讲解动作要点；将来：任意跳到某个时刻、显示关节角度的曲线（当前没有）。

需求卡 ③ 坐轮椅的同学

- 需要：亲自操作；担心：够不着、操作太难。
- 对应：网页鼠标操作；由人完成：调整电脑位置、同伴读出状态文字；将来：更大的按钮、语音或键盘快捷操作（当前未提供）。

需求卡 ④ 家长

- 需要：知道机器人是怎么动的；担心：被夸大的说法误导。
- 对应：先行走再回放的对比演示；由人完成：用“观察员三问”讲解；将来：无需新增，重点是如实说明。

任务 D 标签检查要点：“自己认路”“认出小朋友”“听懂说话”“自动停下”都只能贴【将来需要新增】。

三问：1. 行走模型（加人的指令）或已有动作数据的回放；2. 任务 C 的网页试验；3. 不能证明它能自己感知人、自己决定做什么。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“小布米可以当导游带大家参观”	现在它能做哪一部分？谁决定往哪走？把“自己认路”贴上将来需要新增
“先想机器人能做什么，再找用的人”	试试反过来：先想人需要什么，结果常常更有用
“人工完成的步骤太多，这个设计不好”	如实标出人工步骤正是本课要求。很多真实机器人演示背后也有人在操作
“坐轮椅的同学让别人帮着点就行”	想想怎样让他自己参与，同伴是帮忙而不是代替

网页打不开时

任务 C 改为“纸上走一遍”：按设计写出点击顺序，由教师根据前几课的经验判断能否实现，学生标注“未在 Web 验证”。

本课评价

看什么	达到	需要支持
需求分析（A）	具体到一个人、一个需要、一个担心	只写“大家都喜欢”
功能对应（B）	现有功能与人工步骤写得清楚	把将来功能写进现有功能
如实标注（D）	三种标签使用准确	标签缺失或与能力不符
合作与包容	讨论中考虑到不同的人	只按自己的喜好设计

学段调整

- **1–2 年级：**全班选需求卡 ①，画“小布米给新同学表演”的图，老师帮忙贴标签，学生口述。
- **3–4 年级：**对应表只填一行；标签用贴纸。
- **初中：**为设计写一份“风险与安全”说明（如在真实场地展示真机需要注意什么）。
- **高中：**用“用户画像—需求—功能—评估指标”的格式写一页设计说明，提出一个可以测量设计是否有用的指标。

课后记录

记录项	本次情况
各组选择的需求卡	
标签错误最常见的类型	
每个环节实际用时	
下次要改的一处	